

ALJABAR LINIER

Aturan Cramer

Muhammad Afif Hendrawan, S.Kom., M.T.

Outlines

- Penyelesaian sistem linier dengan Aturan Cramer



Aturan Cramer

Introduction to Cramer's Rule

- Aturan Cramer dapat dimanfaatkan dalam berbagai macam kalkulasi dalam berbagai bidang (cth., volume dan transformasi linier)
- Dapat juga digunakan untuk mempelajari $Ax = b \rightarrow$ mengetahui dampak perubahan sistem berdasarkan b
- Akan tetapi, aturan ini cukup rumit jika dikalkulasi secara manual $\rightarrow$ kecuali pada matriks 2×2 atau 3×3

Aturan Cramer #1

Untuk semua matriks A , $n \times n$, dan b pada $\mathbb{R}^n$

Jika $A_i(b)$ adalah matrik yang didapatkan dari A dengan mengganti nilainya pada kolom i dengan vektor b

$$A_i(b) = [a_1 \dots \boxed{b} \dots a_n]$$


kolom i



Aturan Cramer #2 – The Rule!

Jika A merupakan matriks $n \times n$ yang memiliki invers. Untuk semua b pada $\mathbb{R}^n$, solusi dari x pada $Ax = b$ adalah,

$$x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A}, i = 1, 2, \dots, n$$

Aturan Cramer - Contoh

Selesaikan sistem berikut dengan Aturan Cramer,

$$\begin{aligned} 3x_1 - 2x_2 &= 6 \\ -5x_1 + 4x_2 &= 8 \end{aligned}$$

Solusi $\rightarrow Ax = b$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}, A_1(b) = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}, A_2(b) = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -5 & 8 \end{bmatrix}$$

Karena $\det A = 2$

$$x_1 = \frac{\det A_1(b)}{\det A} = \frac{24 - (-16)}{2} = \frac{24 + 16}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

$$x_2 = \frac{\det A_2(b)}{\det A} = \frac{24 - (-30)}{2} = \frac{24 + 30}{2} = \frac{54}{2} = 27$$



Aturan Cramer untuk sistem 3×3 atau $n \times n$

- Caranya sama! $\rightarrow A_i(b)$ dimana i adalah kolom-kolom dari A
- Determinan dapat dicari dengan berbagai cara, cth. **Ekspansi kofaktor** atau **Aturan Sarrus**

Aturan Cramer – Penerapan Pada Bidang Teknik

- Transformasi Laplace → Sistem diferensial ke sistem aljabari
- Contoh,

$$\begin{aligned} 3sx_1 - 2x_2 &= 4 \\ -6x_1 + sx_2 &= 1 \end{aligned}$$

Dengan $Ax = b$

$$A = \begin{bmatrix} 3s & -2 \\ -6 & s \end{bmatrix}, A_1(b) = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & s \end{bmatrix}, A_2(b) = \begin{bmatrix} 3s & 4 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det A = 3s^2 - 12 = 3(s + 2)(s - 2)$$

$$x_1 = \frac{\det A_1(b)}{\det A} = \frac{4s + 2}{3(s + 2)(s - 2)}$$

$$x_2 = \frac{\det A_2(b)}{\det A} = \frac{3s + 24}{3(s + 2)(s - 2)} = \frac{s + 8}{(s + 2)(s - 2)}$$

Aturan Cramer – Mencari nilai A^{-1}

Jika A adalah matriks $n \times n$ yang memiliki invers, maka

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A$$

dimana adj adalah adjugate / *classical adjoint* $\rightarrow$ **transpose dari matrik kofaktor C**

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Dimana C adalah kofaktor dari A

Aturan Cramer – Contoh Mencari Nilai A^{-1} #1

Tentukan invers dari $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

Terdapat 9 kofaktor, yaitu,

$$C_{11} = + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -2, C_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3, C_{13} = + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 14, C_{22} = + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 7, C_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -7$$

$$C_{31} = + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 4, C_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, C_{33} = + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & 7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix}$$

Aturan Cramer – Contoh Mencari Nilai A^{-1} #2

$$(adj A)A = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & 7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 0 & 0 \\ 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix} = 14I$$

Karena $(adj A)A = 14I \rightarrow \det A = 14$, maka,

$$A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & 7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix}$$

Latihan!

Gunakan Aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem berikut,

$$5x_1 + 7x_2 = 3$$

$$2x_1 + 4x_2 = 1$$

$$-5x_1 + 2x_2 = 9$$

$$3x_1 - x_2 = 4$$

$$x_1 + 3x_2 + x_3 = 8$$

$$-x_1 + 2x_3 = 4$$

$$3x_1 + x_2 = 4$$

Selesaikan dengan Aturan Cramer (Jika ada)!

$$3x_1 - 4x_2 = 5$$

$$2x_1 + x_2 = 4$$

$$4x + 5y = 2$$

$$11x + y + 2z = 3$$

$$x + 5y + 2z = 1$$

$$x + y - 2z = 1$$

$$2x - y + z = 2$$

$$x - 2y - 4z = -4$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 - 4x_4 = -32$$

$$7x_1 + 2x_2 + 9x_3 - x_4 = 14$$

$$3x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

$$x_1 + x_2 - 4x_3 - 2x_4 = -4$$





Referensi

- Lay, D.C., Lay, S.R. and McDonald, J. (2021) *Linear algebra and its applications*. Boston: Pearson.
- Kariadinata, R. (2013) *Aljabar Matriks Elementer*. Bandung: Pustaka Setia.